--- SISTEMAS INTELIGENTES ---

Cuestiones Práctica 2

1. Explicación breve de los tres elementos de los que consta un Sistema basado en reglas (SBR).

Un SBR se compone de tres elementos fundamentales:

a) Base de Conocimiento (BC).
Contiene las reglas del sistema.
Una regla consta de dos partes:
- Parte Izquierda: denominada condición o antecedente.
- Parte Derecha: denominada acción o consecuente.

De esta forma, se define una regla como un par condición-acción. El antecedente será una lista de cláusulas a verificar y el consecuente una lista de acciones a ejecutar.

En resumen, la BC es estática, representa el conocimiento experto mediante reglas que relacionan hechos y conclusiones.

b) Base de Hechos
Incluye los hechos conocidos en un determinado instante y, en el caso de conocimiento incierto, sus factores de certeza (FC). La BH es dinámica: el motor puede añadir nuevos hechos inferidos durante el proceso.
Contiene:
- Datos de entrada: introducidos por el usuario o procedentes de sistemas externos, o iniciales o introducidos durante el proceso, conforme el exterior proporciona nuevas evidencias.
- Hechos inferidos por el sistema durante el proceso.
- Metas a alcanzar, subproblemas, etc.

c) Motor de Inferencia
Es el mecanismo que selecciona y aplica las reglas de la BC a los hechos de la BH para obtener nuevas conclusiones.
En el encadenamiento hacia atrás, el motor intenta demostrar una meta verificando recursivamente sus antecedentes

2. Explicación breve de cómo se representa el conocimiento incierto mediante Factores de Certeza.

Los Factores de Certeza (FC) permiten representar cuánto se cree o se deja de creer en un hecho cuando existe una incertidumbre. Un FC es un valor numérico en el intervalo [-1, 1], donde:

- Valores positivos indican evidencia a favor.
- Valores negativos indican evidencia en contra.
- Valores cercanos a 0 indican conocimiento débil o neutral.

En cada regla, el FC describe la fuerza con la que esa regla aporta evidencia sobre su consecuente. Durante la inferencia:

- Caso 1: se combinan FC de antecedentes.
- Caso 3: se propaga el FC por la regla.
- Caso 2: se acumulan evidencias de reglas distintas.

3. ¿Qué es lo que mide un factor de certeza FC asociado a un hecho A?

El FC(A) mide el grado de creencia que se tienen en el hecho A basándose en la evidencia posible. Formalmente:

- Si FC(A) > 0: existe evidencia a favor de que A sea verdadero.
- Si FC(A) < 0: existe evidencia en contra.
- Si FC(A) = 0: no hay evidencia útil a favor ni en contra (neutral).
- Si A no puede ser inferido, se considera que no aporta evidencia (fuera del intervalo [-1, 1])

El FC no es una probabilidad, sino una medida heurística de credibilidad procedente del sistema experto.

4. ¿Qué es lo que dirías sobre "culpable" con la siguiente información"?

a) Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho "culpable" con FC=0.9.

Existe una evidencia fuerte y clara a favor de que la persona sea culpable. No es una certeza absoluta pero sí en un grado muy alto de credibilidad (ya que el factor de certeza es muy cercano a 1). Por tanto, diría que creo que es culpable.

b) Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho "culpable" con FC=0.

No se ha obtenido evidencia ni a favor ni en contra, por lo que no podría inclinarme hacia ninguna conclusión. Por ello, diría que no existe evidencia a favor ni en contra de si es culpable.

c) Hemos obtenido en un proceso de inferencia el hecho "culpable" con FC=0.1

Existe una ligera evidencia en contra de que la persona sea culpable. No es una evidencia muy grande, pero se inclina más hacia lo contrario. Por tanto, diría que existe una evidencia débil en contra de que la persona sea culpable.

5. ¿Para qué se necesita utilizar el CASO 2 durante el proceso de inferencia?

El Caso 2 se utiliza para acumular evidencias procedentes de múltiples reglas que concluyen en un mismo hecho. Esto es necesario porque:

- Un único hecho puede ser inferido por varias reglas distintas.
- Cada regla aporta una evidencia parcial (positiva o negativa).
- Es necesario combinarlas de forma coherente para obtener un único FC final.

El Caso 2 aplica distintas fórmulas según los signos de los FC:

- Ambas evidencias positivas $FC(h, e_1) + FC(h, e_2) \times (1 - FC(h, e_1))$
- Ambas evidencias negativas: $FC(h, e_1) + FC(h, e_2) \times (1 + FC(h, e_1))$
- Signos distintos (evidencias contradictorias): $\frac{FC(h,e_1)+FC(h,e_2)}{1-\min(|FC(h,e_1)|,|FC(h,e_2)|)}$

Sin el Caso 2, el sistema no podría unificar evidencias redundantes, resolver conflictos entre reglas ni producir un único FC coherente para cada hecho inferido.

6. Disponemos de una BC compuesta de un conjunto de reglas Ri las cuales utilizan 4 hechos (A, B, C, D). Si para un proceso de inferencia nos proporcionan FCs de los hechos A, C y D ¿Qué debemos hacer con el hecho B? ¿Por qué? Si lo utilizamos, ¿qué FC se le asignaría? ¿Por qué?

Si un antecedente aparece en una regla, pero no se ha proporcionado su FC, significa que no hay evidencia a favor ni en contra del hecho. Por tanto, no hay evidencia para el hecho B, y se asume que su FC=0.

Esto se fundamenta en la teoría de los Factores de Certeza: un FC=0 indica que no existe evidencia, no se puede ignorar el hecho B si aparece en la regla, porque deben evaluarse todos los antecedentes, pero tampoco se puede inventar una evidencia positiva o negativa, por lo que para representar que no se sabe nada, se usa un factor de certeza FC=0.

En el Caso 1 (combinación de antecedentes), un FC=0:

- En un OR, no perjudica si hay evidencia positiva.
- En un AND actúa como mínimo, por lo que no permitiría activar la regla con un FC positivo.

Por ello, es necesario asignar un FC=0 para reflejar que el conocimiento de un hecho (en este caso B) es nulo.